



**Università
di Brescia**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Calcolo dell'Equilibrio di Nash in una Rete di Traffico con due Popolazioni

Relatore

Prof. Rinaldo M. Colombo

Laureando

Giacomo Borra
Matricola n. 746260

Modello della rete

Due popolazioni: *hat* e *check*

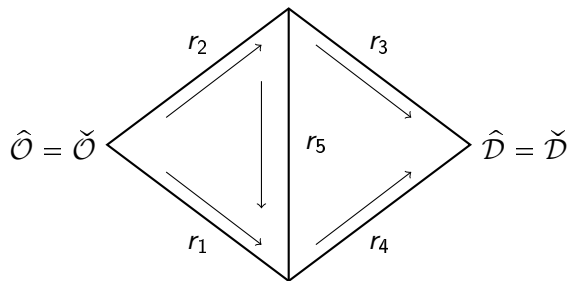
Costi delle strade:

$$\hat{\tau}, \check{\tau} : \mathbb{R}_+^N \times \mathbb{R}_+^N \rightarrow \mathbb{R}_+^N \cup \{+\infty\}$$

Costi dei percorsi:

$$\hat{T}(\theta) := \hat{\Gamma}^\top \hat{\tau}(\hat{\Gamma} \hat{\zeta} \hat{\theta}, \check{\Gamma} \check{\zeta} \check{\theta})$$

$$\check{T}(\theta) := \check{\Gamma}^\top \check{\tau}(\hat{\Gamma} \hat{\zeta} \hat{\theta}, \check{\Gamma} \check{\zeta} \check{\theta})$$

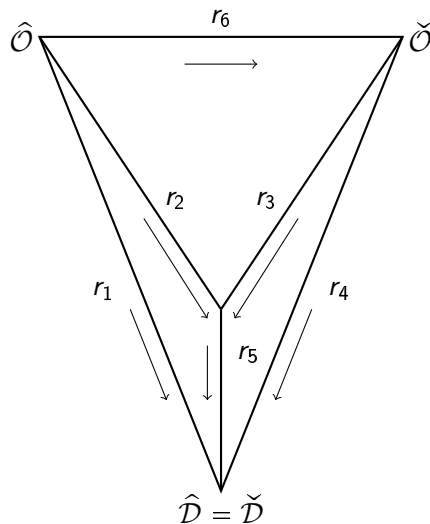


Modello della rete

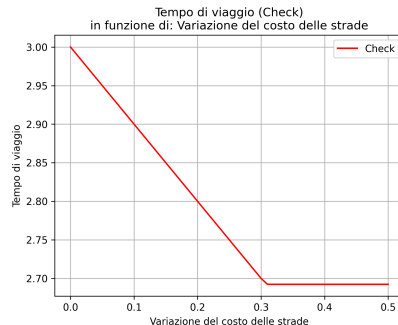
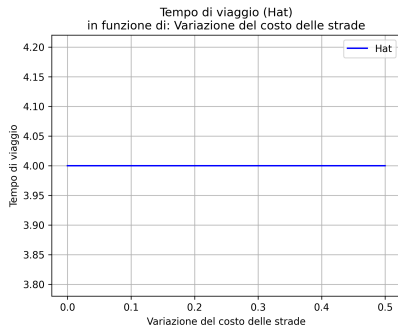
- Per calcolare Equilibrio di Nash cerchiamo il punto fisso di Brouwer di una specifica funzione
- Applicazione iterata della funzione al risultato ottenuto da essa
- Possibile analisi di paradossi di Braess, anche con 2 popolazioni

```
1 def f_hat(...):  
2     composition = phi(  
3         T_hat(...)  
4     )  
5  
6     return self.normalize(  
7         theta_hat  
8         - self.lmbda * (  
9             composition  
10            - (theta_hat.T @ composition)[0]  
11            * self.one_n_hat  
12        )  
13    )
```

Effetti a distanza

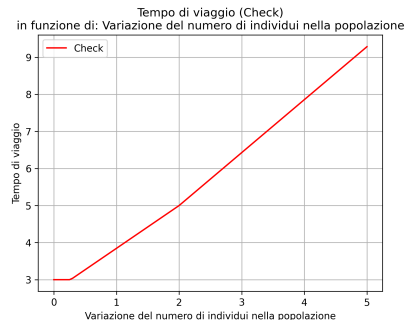
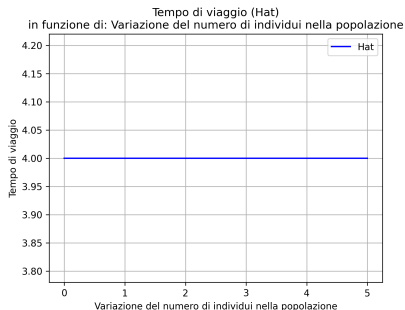


Variazione del costo



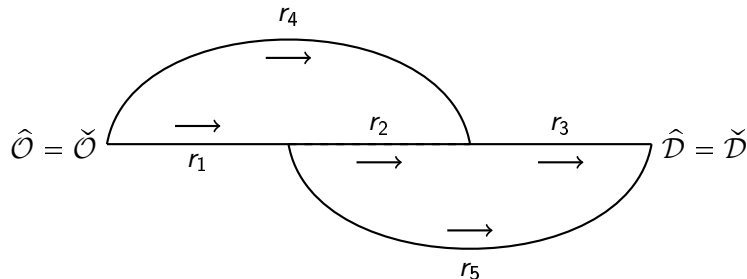
Aumentando il costo di r_6 per la popolazione *hat* i tempi di viaggio per *check* migliorano

Variazione del numero di veicoli



Aumentando il numero di veicoli in *check* si perde subito il comportamento paradossale

Rete



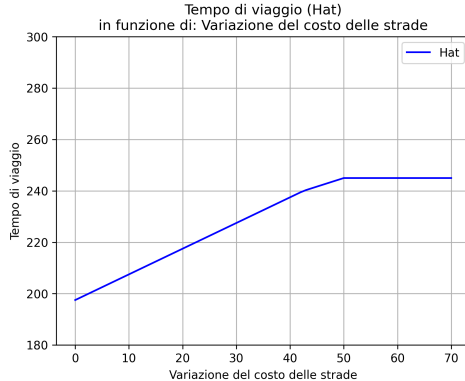
Ipotesi

- Strade r_4 e r_5 scorciatoie nel caso di traffico intenso
- r_4 ed r_5 hanno precedenza su r_2 ed r_3
- La popolazione *hat* conosce le scorciatoie, *check* no

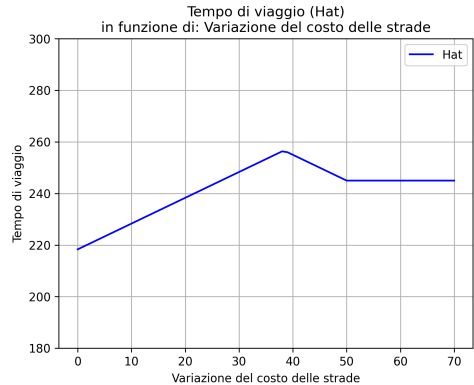
Non descrivibile con il modello presentato

Aumento costo scorciatoie

Senza precedenza



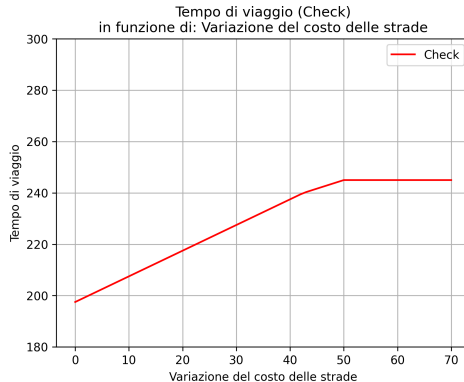
Con precedenza



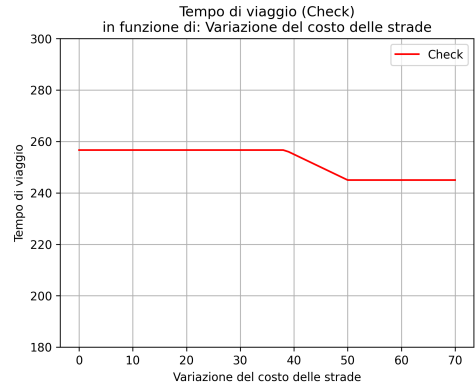
hat torna ad utilizzare strada principale con diversi transitori

Aumento costo scorciatoie

Senza precedenza



Con precedenza



hat smette di usare scorciatoie: tempo di viaggio di *check* dovrebbe migliorare